

Les polymères

Les polymères sont synthétisés par polyaddition et polycondensation. Les polymères vinyliques issus des monomères de type $(\text{CH}_2=\text{CHR})$ sont les plus nombreux. Les polymères préparés par polycondensation sont les polyesters, les polyamides etc... Du fait de leur taille, les polymères ont un comportement thermique « spécial » et des propriétés particulières à l'état solide. Enfin une multitude d'applications utilisent des polymères.

1. Généralités	684
1.1. Définitions	684
1.2. Structure des macromolécules	685
1.3. Polymolécularité des macromolécules	687
2. Synthèse des polymères	688
2.1. Polyaddition	688
2.2. Polycondensation	693
2.3. Procédés de polymérisation	696
3. Principaux polymères et domaines d'application	696
3.1. Classification des polymères	696
3.2. Mise en forme des polymères	697
3.3. Domaines d'application	697

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Définitions

Un **polymère** est un matériau constitué de macromolécules. Le terme **macromolécule** désigne une molécule de très grande taille formée par l'enchaînement d'un très grand nombre d'unités moléculaires de base appelées motifs constitutifs. Souvent, les termes polymère et macromolécule sont utilisés indifféremment.

Un **monomère** désigne les molécules à partir desquelles le polymère a été synthétisé. La réaction de synthèse des polymères est appelée réaction de polymérisation.

On distingue les homopolymères et les copolymères.

Un **homopolymère** est le résultat de la polymérisation d'un seul type de monomère.

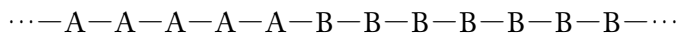
Exemple : si A est le monomère, $\cdots - A - A - A - A - A - A - A - A - \cdots$ est l'homopolymère noté également $-(A)_n-$ où n est nombre de motifs constitutifs.

Un **copolymère** résulte de la polymérisation simultanée de deux ou plusieurs monomères. Il est possible de former plusieurs types de copolymères à partir, par exemple, des deux monomères A et B :

– copolymère **alterné**

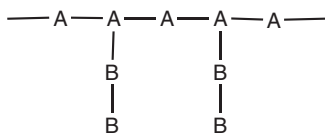


– copolymère **à bloc** (séquencé)



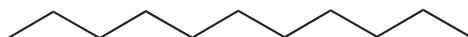
– copolymère **statistique** : les motifs A et B sont assemblés au hasard, sans organisation définie.

La succession des motifs et la composition du copolymère dépendent de la concentration de chaque monomère et de la réactivité de ces monomères envers la chaîne de polymère en croissance. Il est également possible de greffer un polymère sur un autre, c'est ce qu'on appelle un **copolymère greffé** :

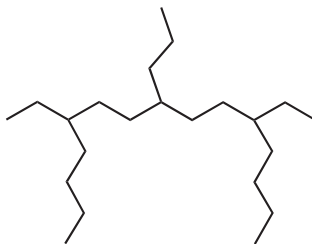


Les polymères peuvent être sous forme :

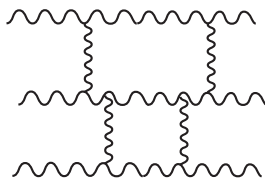
– de chaînes linéaires ; c'est le cas des **polymères linéaires** :



- de chaînes linéaires comportant des ramifications courtes (< 6 molécules) ou longues ; c'est le cas des **polymères ramifiés** :



- de chaînes reliées entre elles pour former un réseau tridimensionnel ; c'est le cas des **polymères réticulés** :

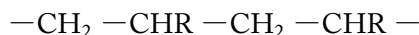


1.2. Structure des macromolécules

• Modes d'enchaînement des motifs : régiosélectivité

Pour les macromolécules formées à partir des alcènes, on distingue les monomères symétriques (exemple : $\text{CH}_2=\text{CH}_2$) et les monomères dissymétriques (exemple : $\text{CH}_2=\text{CHR}$). Dans ce dernier cas, il existe plusieurs possibilités d'enchaînements en appelant l'atome de carbone portant le groupe R la tête du monomère et l'autre atome de carbone correspond à la queue du monomère.

- Enchaînement **régulier** ou **tête-à-queue** (noté TQ) :



- Enchaînement **irrégulier**

tête-à-tête (noté TT) : $-\text{CH}_2 - \text{CHR} - \text{CHR} - \text{CH}_2 -$

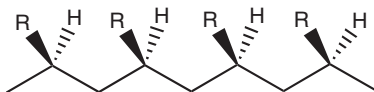
ou **queue-à-queue** (noté QQ) : $-\text{CHR} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CHR} -$

En général, les réactions de polymérisation sont régiosélectives (formation de l'intermédiaire réactionnel le plus stable) et conduisent à un enchaînement tête-à-queue.

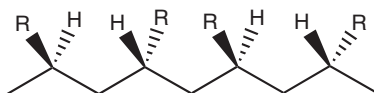
• Tacticité ou stéréorégularité de la chaîne macromoléculaire

Si on suppose que la chaîne carbonée principale est constituée de l'enchaînement tête-à-queue du motif $-\text{CH}_2 - \text{CHR}-$, l'atome de carbone portant le groupe R est asymétrique.

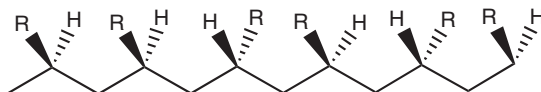
Si tous les atomes de carbone asymétriques ont la même configuration *R* ou *S*, on dit que le polymère est **isotactique**. Les substituants R sont situés du même côté du plan de la chaîne carbonée :



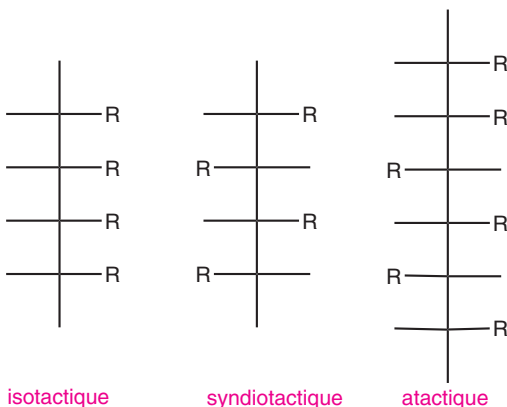
Si les atomes de carbone ont successivement les configurations *R* et *S*, le polymère est **syndiotactique**. Les substituants R sont alternativement situés de part et d'autre du plan de la chaîne carbonée :



Lorsque les substituants R sont distribués au hasard de part et d'autre de la chaîne carbonée, le polymère possède alors une structure irrégulière, on dit qu'il est **atactique** :



En représentation de Fischer, on a :



Les polymères isotactiques et syndiotactiques sont dits **stéréoréguliers**.

• Polymère à l'état solide

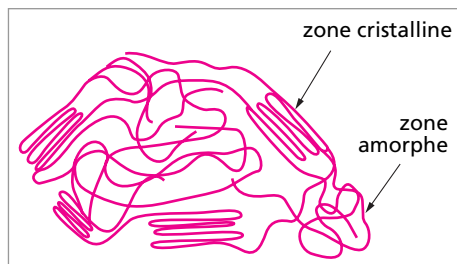
À l'état solide, la présence d'une organisation structurale des chaînes et l'existence d'interactions intermoléculaires fortes (nombreuses interactions de type van der Waals) entre les chaînes assurent un empilement régulier des chaînes. Cela a pour résultat l'apparition de zone ordonnée dite **zone cristalline**.

En revanche, lorsque les chaînes ne sont plus maintenues entre elles et peuvent adopter une conformation désordonnée, les chaînes sont enchevêtrées. Le polymère est alors dans un **état amorphe**.

Quand il y a coexistence de zones cristallines et de zones amorphes, le polymère est appelé polymère **semi-cristallin**.

Le taux de cristallinité χ_c d'un polymère est défini par la relation :

$$\chi_c = \frac{\text{masse des zones cristallines}}{\text{masse totale du polymère}}$$



Remarque : les polymères isotactiques et syndiotactiques étant stéréoréguliers peuvent cristalliser, tandis que les polymères atactiques sont des polymères amorphes.

Lorsqu'on chauffe un polymère 100 % amorphe, le solide dur et cassant se ramollit. La température T_g à laquelle ce phénomène se produit est appelée **température de transition vitreuse**.

Pour un polymère 100 % cristallin, l'élévation de température jusqu'à sa température de fusion T_f correspond à la désorganisation totale des chaînes dans les cristallites et s'accompagne d'une variation brutale de certaines propriétés physiques (viscosité, masse volumique) du matériau.

Un polymère semi-cristallin possède une température de transition vitreuse (T_g) et une température de fusion (T_f). À une température $T < T_g$ correspond l'**état vitreux** et à une température T telle que $T_g < T < T_f$ correspond l'**état caoutchoutique**.

1.3. Polymolécularité des macromolécules

Quand un polymère est synthétisé, on obtient généralement des macromolécules de tailles variées, le polymère est dit **polymoléculaire**. Les polymères sont donc caractérisés par des valeurs moyennes de masse molaire.

Chaque chaîne macromoléculaire est constituée d'un nombre de motifs (DP_i) et a une masse molaire $M_i = M_o DP_i$ (où M_o est la masse du motif constitutif). On définit le **degré de polymérisation moyen en nombre** du polymère :

$$\overline{DP}_n = \frac{\sum N_i DP_i}{\sum N_i}$$

avec N_i est le nombre de moles des chaînes macromoléculaires constituées de DP_i motifs. On peut ensuite calculer une masse molaire moyenne en nombre (qui est le rapport de la masse totale du polymère au nombre total de macromolécules) par les relations :

$$\begin{aligned}\overline{M}_n &= M_o \overline{DP}_n \\ \overline{M}_n &= \frac{\sum N_i M_i}{N_i}\end{aligned}$$

Par analogie, on définit le **degré de polymérisation moyen en poids** du polymère (DP_w), en remplaçant N_i par m_i = masse de l'ensemble des chaînes macromoléculaires constituées de DP_i motifs :

$$m_i = N_i M_i$$

$$\overline{DP_w} = \frac{\sum m_i DP_i}{\sum m_i}$$

La masse molaire moyenne en poids (M_w) est déterminée par les relations :

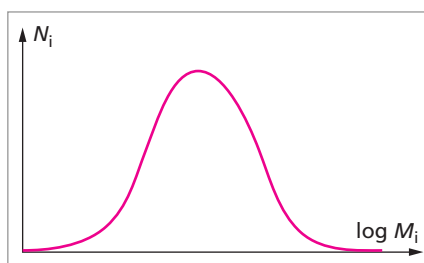
$$\overline{M_w} = M_0 \overline{DP_w}$$

$$\overline{M_w} = \frac{\sum m_i M_i}{\sum m_i} = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i}$$

L'indice de polymolécularité est défini par

$$I_p = \frac{\overline{M_w}}{\overline{M_n}}$$

Dans le cas où $I_p = 1$, toutes les macromolécules ont même taille, le polymère est dit **isomoléculaire**. Pour un polymère **polymoléculaire**, c'est souvent la distribution des masses molaires qui est représentée (exemple ci-contre).



2. SYNTHÈSE DES POLYMÈRES

Il existe deux types de réaction de polymérisation : les réactions de polyaddition et les réactions de polycondensation.

2.1. Polyaddition

Les réactions de polyaddition correspondent à l'enchaînement successif et répété d'unités monomères. Ce sont des réactions en chaîne qui nécessitent la création d'un site actif (A^*) à partir duquel il y a croissance de la chaîne macromoléculaire. Ce processus se déroule en trois étapes.

Amorçage (ou initiation) : $A-A \rightarrow A^*$

Transfert : $A^* + M \rightarrow AM^*$

Propagation :

$$AM^* + M \rightarrow AMM^*$$

$$AMM^* + M \rightarrow AMMM^* \text{ etc...}$$

soit

$$AM_{(n-1)}M^* + M \rightarrow A(M)_nM^*$$

Terminaison (ou rupture) : $A(M)_nM^* + A(M)_mM^* \rightarrow A(M)_{n+m+2}A$ (par exemple)
Selon la nature de l'amorceur utilisé pour créer le site actif, différents types de polymérisation sont mis en jeu.

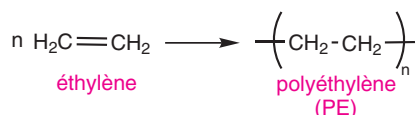
– si l'amorceur est une source de radicaux libres : polymérisation radicalaire ;

- si l'amorceur est un cation : polymérisation cationique ;
- si l'amorceur est un anion : polymérisation anionique ;
- si l'amorceur est un métal de transition : polymérisation Ziegler Natta.

La nature du monomère joue un rôle déterminant dans le choix du type de polymérisation.

Polymérisation radicalaire

La polymérisation radicalaire est la plus utilisée au niveau industriel. Parmi les nombreux monomères polymérisés par voie radicalaire (tableau page 698), nous détaillons la synthèse du polyéthylène dont l'équation-bilan s'écrit :

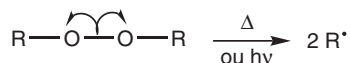


Comme les masses molaires des macromolécules sont en général très élevées, on néglige les extrémités des chaînes. Le mécanisme de la réaction est le suivant.

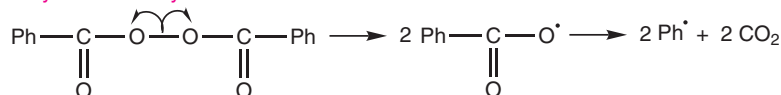
• Amorçage

Les amorceurs les plus couramment utilisés sont :

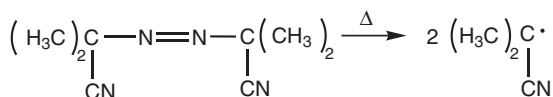
- les peroxydes



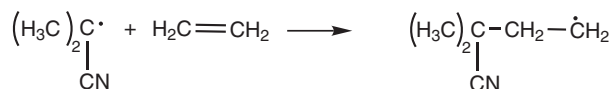
cas du peroxyde de benzoyle :



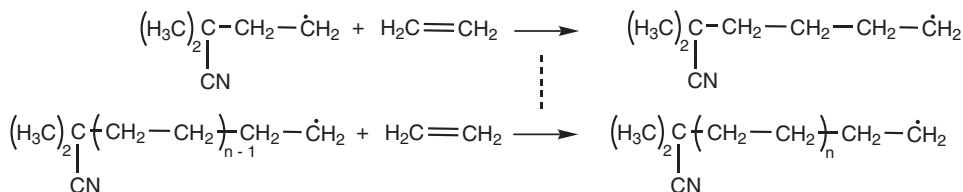
- l'azobisisobutyronitrile (AIBN)



• Transfert

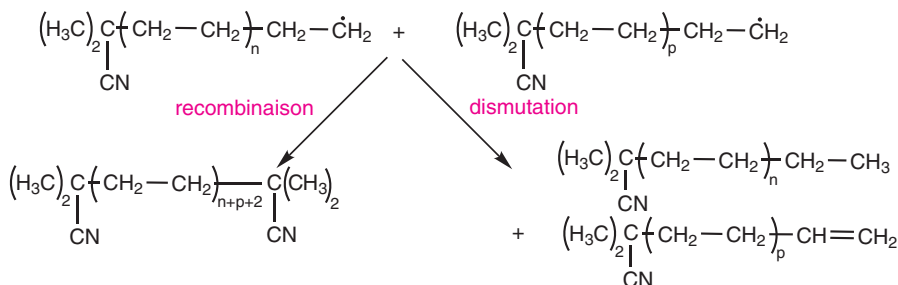


• Propagation

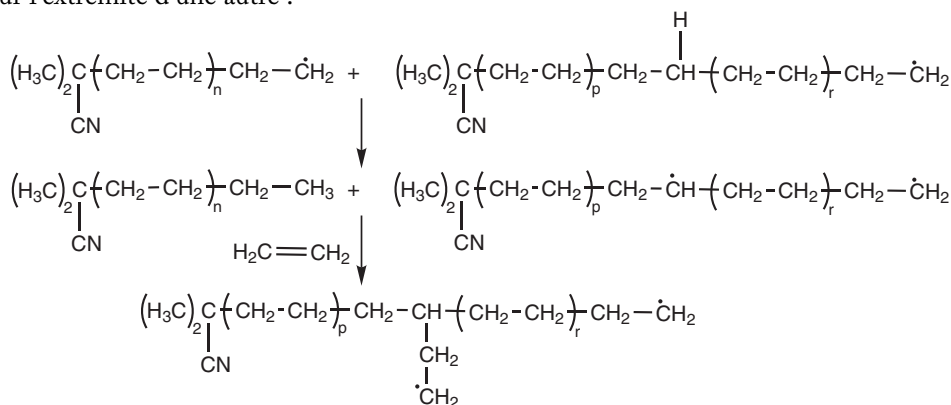


• Terminaison

En polymérisation radicalaire, il y a deux modes de terminaison possible : par couplage (combinaison ou recombinaison) et par dismutation.



En fin d'avancement de la réaction de polymérisation, il peut se produire des réactions de transfert au polymère qui correspondent au transfert d'un $\text{H}^\bullet$ d'une chaîne en croissance sur l'extrémité d'une autre :



Cela a pour conséquence d'arrêter la croissance d'une chaîne et de former un nouveau radical plus stable (radical secondaire) sur une autre chaîne à partir duquel les réactions de propagation se produisent. Ces réactions induisent la formation de ramifications. En général, les polymères vinyliques synthétisés par voie radicalaire sont atactiques.

Polymérisation cationique

Les amorceurs habituellement utilisés en polymérisation cationique sont des acides de Brönsted (acide sulfurique, acide fluorhydrique) ou des acides de Lewis (AlCl_3 , BF_3 , TiCl_4).

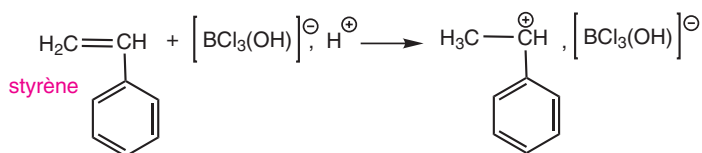
Les monomères concernés par ce type de polymérisation sont des alcènes porteurs de groupes substituant électrodonneurs (tableau page 698) comme le polystyrène. Le mécanisme de la polymérisation cationique se déroule selon les réactions :

• Amorçage

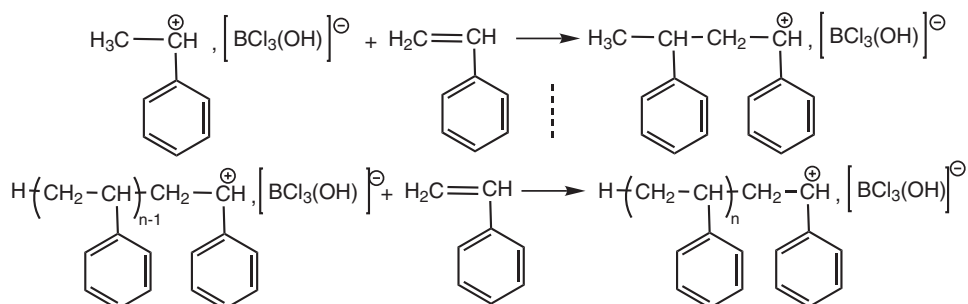


L'eau sert à former le proton et est appelée le coamorceur.

• Transfert

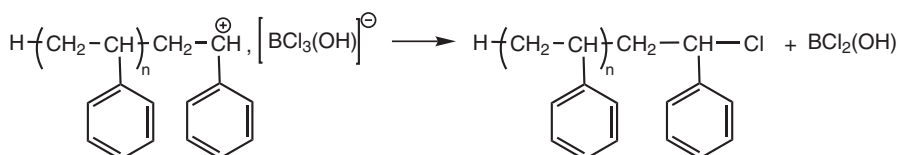


• Propagation



• Terminaison

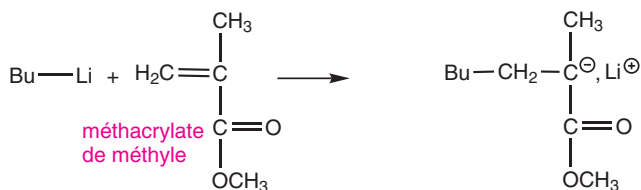
La réaction de terminaison n'est pas spontanée comme en polymérisation radicalaire. Une des réactions de terminaison possible est :



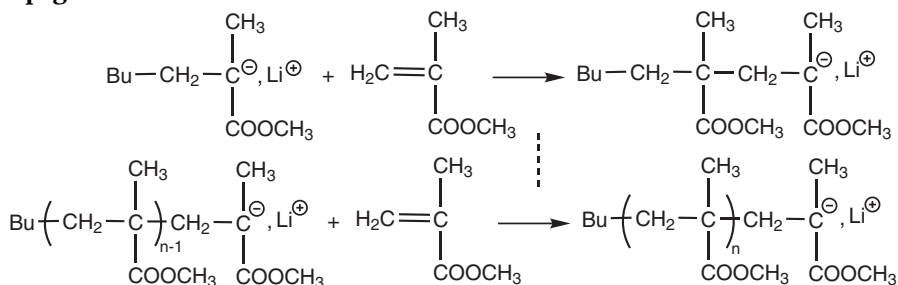
Polymérisation anionique

En polymérisation anionique, les amorceurs sont des amidures ($\text{NH}_2^\ominus$), des organométalliques (RLi) ou des alcoolates ($\text{RO}^\ominus$). Les alcènes sur lesquels ce type de réaction se produit contiennent des groupes électroattracteurs au voisinage de la double liaison (tableau p. 698) afin de stabiliser le carbanion. Le méthacrylate de méthyle (2-méthylprop-2-énoate de méthyle) est synthétisé par polymérisation anionique selon le mécanisme :

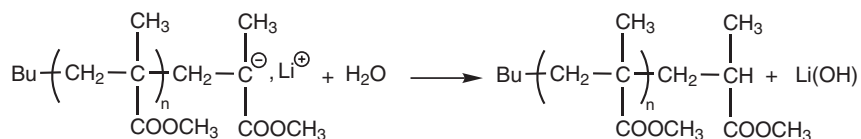
• Amorçage par le butyllithium noté BuLi



• Propagation

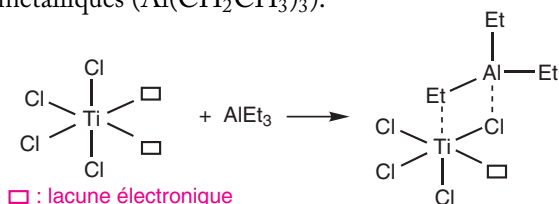


• **Terminaison** : comme en polymérisation cationique, la réaction de terminaison ne se produit pas spontanément. Elle peut être suscitée par l'ajout d'un générateur de proton :

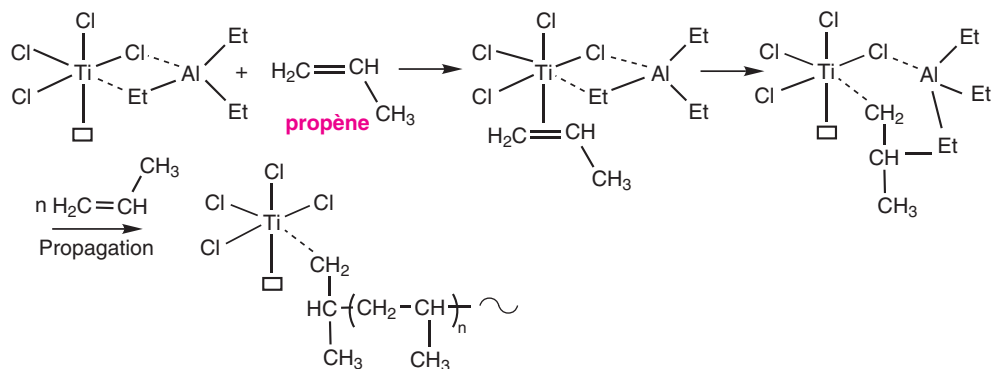


Polymérisation Ziegler Natta

La polymérisation Ziegler Natta, appelée également polymérisation anionique par complexes de métaux de transition ou polymérisation par coordination, est amorcée par des complexes. Le mécanisme réactionnel de cette polymérisation est encore controversé. Les complexes sont formés par réactions d'halogénures de métaux de transition (TiCl_4) avec des dérivés organométalliques ($\text{Al}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_3$).



Il se forme une liaison de coordination entre le monomère et l'atome de métal de transition. La croissance de la chaîne se fait par insertion d'une molécule de monomère dans la liaison existant entre l'atome de métal et le monomère.



Ce type de polymérisation réalisée à partir des monomères vinyliques (tableau page 698) permet de synthétiser des polymères stéréoréguliers (syndiotactique ou isotactique).

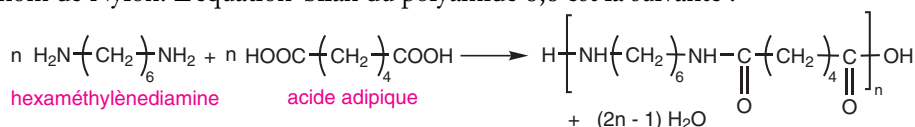
Remarque : pour toutes les polymérisations ioniques, en absence d'impuretés, il ne se produit pas de réactions de terminaison et le site actif existe jusqu'à épuisement du monomère. Si une nouvelle quantité du même monomère ou d'un autre monomère est introduite, la polymérisation se poursuit. On dit que le polymère est « vivant ». C'est une méthode pour synthétiser des copolymères à blocs.

2.2. Polycondensation

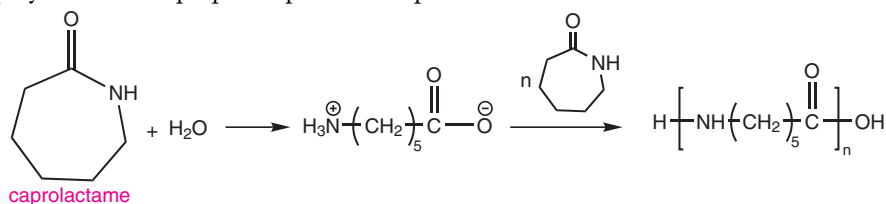
Les réactions de polycondensation concernent les monomères bifonctionnels et s'effectuent par étapes. L'enchaînement successif et répété d'unités monomères s'accompagne d'une réaction d'élimination de petites molécules entre les unités monomères. On classe les réactions de polycondensation par type de polymère.

Les polyamides

Lors de la synthèse des polyamides notés PA, il y a élimination d'une molécule d'eau entre une molécule d'acide carboxylique et une molécule d'amine avec formation d'une fonction amide. Les protéines qui sont des polyamides naturels ont été décrits dans le chapitre sur les composés azotés. Les polyamides synthétiques sont commercialisés sous le nom de Nylon. L'équation-bilan du polyamide 6,6 est la suivante :



Le polyamide 6 est préparé à partir du caprolactame :

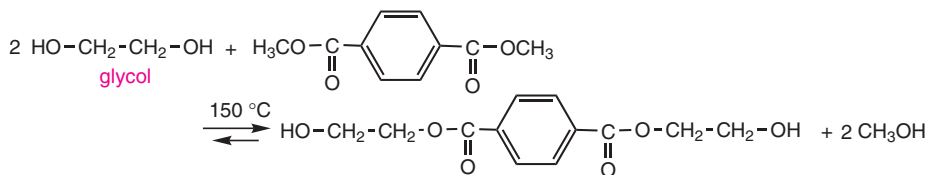


Les polyesters

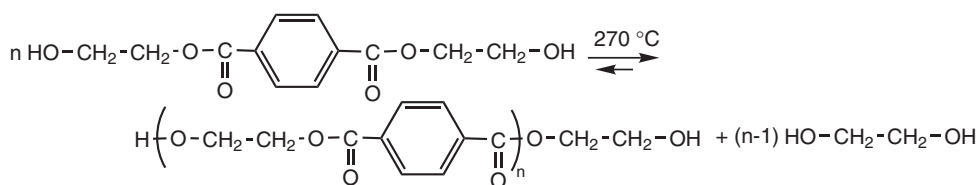
Les polyesters sont formés par condensation d'un diacide carboxylique avec un diol ou par une réaction de transestérification. On obtient soit des polyesters linéaires (structure bidimensionnelle), soit des polyesters réticulés (structure tridimensionnelle).

Le polyester commercial le plus important est le poly(éthylènetéréphthalate) noté PET et est synthétisé en plusieurs étapes.

1^{re} étape : réaction de transestérification

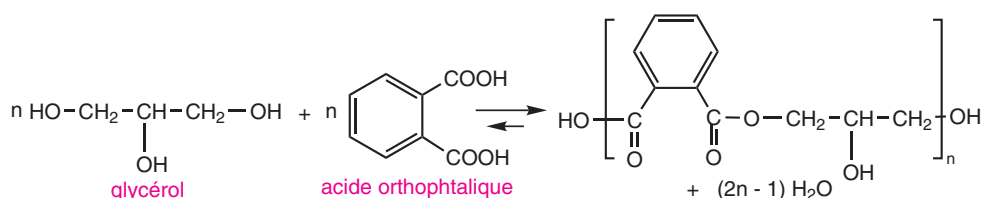


2^e étape : polycondensation

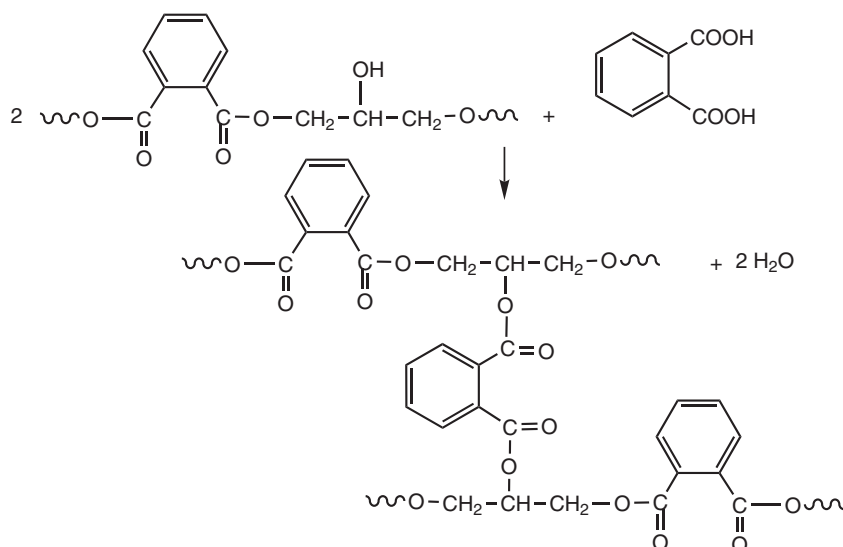


Les résines glycérophthaliques sont constituées de macromolécules tridimensionnelles obtenues par polycondensation d'un diacide avec un triol.

1^{re} étape : formation d'une macromolécule linéaire



2^e étape : réticulation des macromolécules

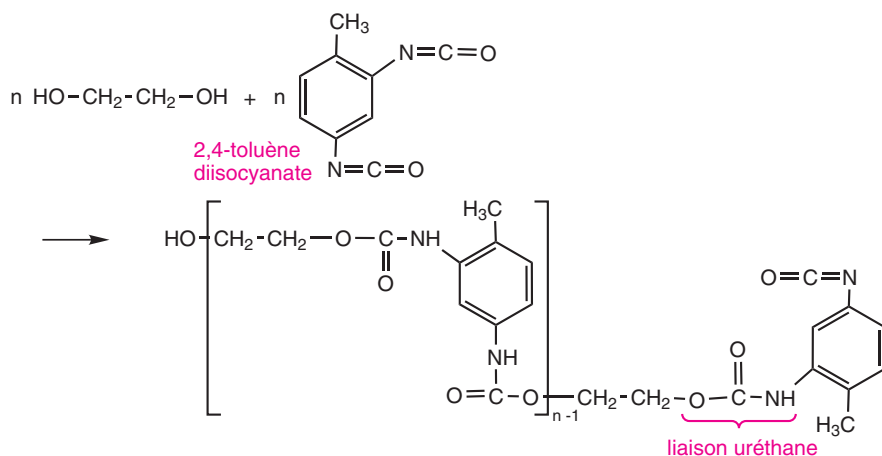


Les polyesters synthétisés à partir de l'acide lactique (acide 2-hydroxypropanoïque) sont utilisés comme fil de suture biodégradable.

Les polyuréthanes

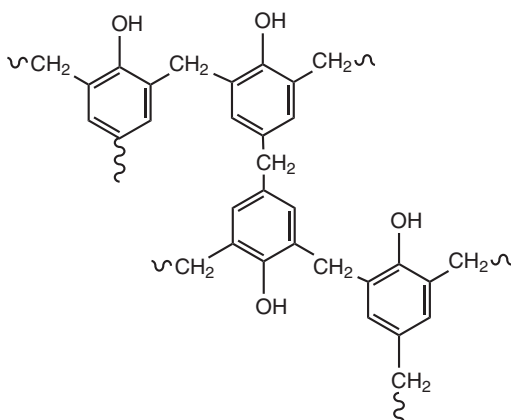
Les polyuréthanes sont préparés à partir de la polycondensation d'un diol avec un diisocyanate. Au cours de cette synthèse, il y a formation de la liaison uréthane sans qu'aucune

réaction d'élimination ne se produire.



Les phénoplastes et les aminoplastes

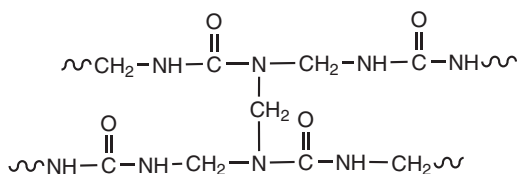
Les premiers objets en bakélite ont été fabriqués en 1909. La bakélite est le nom commercial des résines phénoplastes (ou polymères phénoliques) synthétisées à partir du phénol et du formaldéhyde. Le motif de la résine est le suivant :



La synthèse des aminoplastes est voisine de celle des phénoplastes. Les aminoplastes sont

préparés par polycondensation du formaldéhyde et de l'urée : $\text{H}_2\text{N}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$

Le motif de la résine obtenue est :



2.3. Procédés de polymérisation

Il existe quatre procédés de fabrication des macromolécules :

- polymérisation en solution : la plupart des polymères sont synthétisés selon ce procédé. L'utilisation d'un solvant organique permet de contrôler la viscosité du milieu réactionnel qui augmente au cours de la polymérisation ;
- polymérisation en masse : la réaction se produit sans solvant. L'amorceur est ajouté directement dans le monomère liquide ;
- polymérisation en suspension : un agent de suspension hydrosoluble disperse le monomère sous forme de gouttelettes dans de l'eau. L'amorceur est solubilisé dans les gouttelettes de monomère et la polymérisation se produit dans ces gouttelettes ;
- polymérisation en émulsion : un agent tensio-actif maintient des gouttelettes de monomères en émulsion dans un solvant aqueux et l'amorceur utilisé est soluble dans ce solvant et insoluble dans le monomère.

3. PRINCIPAUX POLYMÈRES ET DOMAINES D'APPLICATION

3.1. Classification des polymères

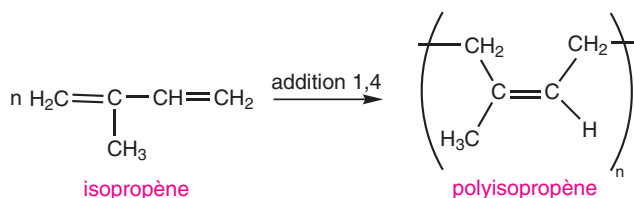
Les polymères sont habituellement classés suivant leurs propriétés en deux catégories.

Les matières plastiques

- Les **thermoplastiques** : ces polymères peuvent être refondus plusieurs fois sans altération de leurs propriétés physiques. Il est alors possible de fabriquer des objets après synthèse du polymère. Les thermoplastiques sont constitués de macromolécules linéaires.
- Les **thermodurcissables** : ces polymères ne peuvent pas être ramollis par la chaleur. Lors du chauffage, ils durcissent puis se carbonisent sans subir de fusion. Il est donc nécessaire de synthétiser ces polymères sous leur forme définitive. Les thermodurcissables sont constitués de macromolécules tridimensionnelles fortement réticulées.

Les élastomères

Ces polymères ont des propriétés élastiques. Certains élastomères sont des homopolymères ou des copolymères synthétisés par polyaddition à partir de diènes. Le caoutchouc naturel produit par l'hévéa est du polyisoprène ou poly(2-méthylbuta-1,3-diène) dans lequel tous les enchaînements sont situés du même côté de la double liaison carbone-carbone :



Comme il reste une double liaison, il est possible de réticuler les chaînes macromoléculaires en ajoutant par exemple du soufre élémentaire. Ce procédé est appelé **vulcanisation** du caoutchouc et correspond à la création de ponts disulfures entre les chaînes. Le taux de réticulation des élastomères est faible (environ 1 pontage pour 100 motifs).

3.2. Mise en forme des polymères

La fabrication d'objets à partir de plastiques constitue la plasturgie. La mise en forme des polymères dépend de leur nature. La transformation des thermoplastiques s'effectue par extrusion, injection, calandrage, thermoformage ou moulage. Dans tous ces procédés, la chaleur et la pression permettent de faire passer le polymère de l'état plastique à l'état fondu. Puis la mise en forme est réalisée dans un moule ou une filière. Après refroidissement, la matière est figée dans la forme désirée. L'objet peut ensuite subir une nouvelle mise en forme ou un broyage pour être recyclé.

Dans le cas des thermodurcissables, on synthétise un prépolymère qui sous l'effet de la chaleur, la pression et de l'ajout de certains produits (catalyseurs, amorceurs) se réticule directement sous sa forme définitive. L'objet est ensuite démoulé à chaud ou à froid lorsque la réaction est complète. Il ne peut pas être recyclé. Les techniques utilisées sont la compression ou le moulage.

Avant la mise en forme des polymères, des adjuvants sont ajoutés pour améliorer les propriétés de l'objet obtenu :

- des lubrifiants : pour faciliter le démoulage de l'objet ;
- des plastifiants : pour améliorer la souplesse du matériau ;
- des stabilisants (antioxydants) : pour éviter les dégradations par réactions chimiques ;
- des charges (fibre de verre, talc, calcaire) : pour augmenter la dureté aux chocs ;
- des colorants ;
- des fongicides et bactéricides.

3.3. Domaines d'application

Les domaines d'application des polymères de nature chimique différente sont donnés dans les tableaux suivants.

Tableau 17.1. Polymères synthétisés par polyaddition.

Abr.	Polymère	Type de polyaddition	Motif	Domaines d'utilisation
PE	polyéthylène basse densité	radicalaire	$\text{---CH}_2\text{---CH}_2\text{---}$	sacs plastiques, sacs poubelles, emballages alimentaires, flacons souples, feuilles plastiques pour serres
	polyéthylène haute densité	Ziegler-Natta		objets moulés, jouets, flacons rigides pour produits d'entretien, bouteilles de lait
PP	polypropylène	cationique Ziegler-Natta	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{---}$	tuyaux, pare-chocs, coques de valises
PS	polystyrène	radicalaire cationique anionique Ziegler-Natta	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}}\text{---}$	pièces moulées, gobelets, pots de yaourt
	polystyrène expansé			isolants thermiques et phoniques, emballages, pièces de tableaux de bords de voitures
PVC	polychlorure de vinyle	radicalaire	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}\text{---}$	tubes, panneaux, pièces moulées, films transparents, bouteilles d'eau minérale, gouttières, gainages des câbles électriques, revêtements de sol, similicuir
PMMA	polyméthacrylate de méthyle	radicalaire anionique	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{C}(=\text{O})\text{OCH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}\text{---}$	matériaux transparents (<i>Plexiglas</i> , <i>Altuglas</i>), vitres, lentilles de contact, boîtiers de feux arrière de voiture
PAN	polyacrylonitrile	radicalaire anionique	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{CN}}{\text{CH}}\text{---}$	fibres textiles (<i>Orlon</i>)
PVAC	polyacétate de vinyle	radicalaire	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3}{\text{OCH}}\text{---}$	colles et peintures "vinyliques" en dispersion aqueuse
PVAL	polyalcool vinylique	cationique	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{---}$	films, encres, vernis
PTFE	polytétrafluoroéthylène	radicalaire	$\text{---CF}_2\text{---CF}_2\text{---}$	enduit de surfaces antiadhérent, isolant électrique, filtres résistant aux produits chimiques
PBR	polybutadiène	radicalaire anionique Ziegler Natta	$\begin{array}{c} \text{---CH}_2\text{---CH---} \\ \\ \text{CH}=\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2\text{---} \\ \\ \text{CH}=\text{CH} \\ \\ \text{CH}_2\text{---} \\ \\ \text{CH}=\text{CH} \\ \\ \text{---CH}_2 \end{array}$	pneumatiques, chambres à air, tuyaux, applications diverses du caoutchouc

Tableau 17.2. Polymères synthétisés par polycondensation.

Polymère	Domaines d'utilisation
polyamides	fibres textiles (<i>Nylon</i>), domaine médical
polyesters linéaires	fibres textiles (<i>Dacron</i> , <i>Tergal</i>)
polyesters insaturés	plaques ondulées, coques de bateaux, carrosseries, vernis, stratifiés
résines glycérophtaliques	peintures, vernis
polyuréthanes	mousses pour garnitures de voitures, sièges, revêtements de sols, isolations acoustiques
phénoplastes	poignées de casseroles et d'appareils électriques, interrupteurs, prises de courant
aminoplastes	colles pour panneaux de particules, revêtements pour meubles de cuisines

ÉNONCÉS

Exercice 1 Le polystyrène (d'après CAPES 1993)

1. On considère la molécule de styrène (phényléthylène ou phényléthène).
 - a. Représenter schématiquement la molécule. Dénombrer les électrons π .
 - b. La double liaison est dite conjuguée avec le noyau aromatique, expliquer. Les atomes sont-ils tous dans le même plan ?
2. L'application la plus importante du styrène est sa transformation en polymère.
 - a. Citer une utilisation courante du polystyrène.
 - b. La macromolécule formée est linéaire. Écrire le bilan global de la réaction. Préciser sur cet exemple ce que l'on appelle : polymère, motif et monomère.
 - c. Comment peut-on amorcer la polymérisation radicalaire du styrène ?
 - d. Décrire sommairement le mécanisme de la réaction de polymérisation. (On justifiera en particulier l'enchaînement des motifs en discutant de la stabilité des intermédiaires ; utiliser la méthode de la mésomérie.)
 - e. Combien de motifs renferme une macromolécule de polystyrène de masse molaire moyenne en nombre de 208 000 g/mol ?
 - f. Lorsque l'on souhaite rigidifier le polystyrène, on ajoute un peu de p-divinylbenzène au milieu réactionnel. Le polymère ainsi obtenu a une structure tridimensionnelle. Expliquer à l'aide d'un schéma.
- 3.a. Écrire le bilan de la réaction de l'acide sulfurique pur ou du trioxyde de soufre sur le 1-phényloctane. Sachant que l'on obtient qu'un seul isomère A, justifier brièvement la régiosélectivité de la réaction.
- b. Le produit A est un acide faible. Par action de la soude, on obtient un alkylsulfonate de sodium B. Justifier l'action détergente de B.
- 4.a. Le polystyrène est traité par l'acide sulfurique (ou par ClSO_3H , le produit final étant le même). Décrire schématiquement la structure de la résine échangeuse d'ions obtenue R_1 .
- b. Quels groupements ioniques apparaissent sur la résine lorsqu'elle est gorgée d'eau ?
- 5.a. Si la résine R_1 gorgée d'eau est plongée dans une solution de chlorure de sodium, il y a fixation sur les sites ioniques de la résine de certains ions, inversement certains ions de la résine sont libérés. Écrire l'équilibre d'échange.
- b. Une telle résine préalablement saturée en chlorure de sodium peut être utilisée pour le traitement des eaux dures. Par quel(s) ion(s) sont remplacés les ions Ca^{2+} et Mg^{2+} ? Comment régénère-t-on la résine ?

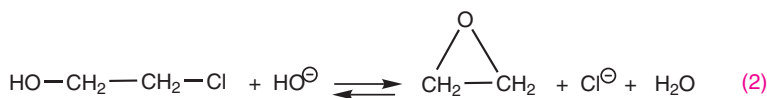
Exercice 2 L'oxirane (d'après CAPES 1995)

1. L'oxirane ou oxyde d'éthylène peut être obtenu en faisant réagir de l'acide m-chloroperbenzoïque sur de l'éthylène.

a. Écrire l'équation-bilan de la réaction.

b. Citer d'autre(s) réactif(s) pouvant être utilisés pour faire la même réaction.

c. Une des plus anciennes voies d'accès, encore exploitée pour fabriquer l'oxirane est le procédé dit "à la chlorhydrine". L'action du dichlore en présence d'eau sur l'éthylène conduit à la chlorhydrine, transformée en oxirane sous l'action d'une base forte selon les équations-bilans suivantes :



Proposer un mécanisme pour la réaction (1) en précisant la nature électrophile ou nucléophile des réactifs.

2. Le seul procédé industriellement exploité pour produire l'éthane-1,2-diol est l'hydratation de l'oxirane.

a. Cette réaction est souvent réalisée par catalyse acide. Écrire l'équation-bilan correspondante, puis, proposer un mécanisme pour cette réaction.

b. On isole souvent des sous-produits comme le 1,5-dihydroxy-3-oxapentane résultant de l'addition d'une molécule d'éthane-1,2-diol sur une deuxième molécule d'oxirane. Proposer un mécanisme pour cette réaction.

3. Le polytéréphtalate d'éthylèneglycol ou PTE est un des plus importants polyesters utilisés dans la fabrication des fibres, de films et de résines. Il provient de la réaction entre l'éthane-1,2-diol et l'acide benzène-1,4-dicarboxylique ou acide téréphtalique.

a. En disposant de toluène, d'éthylène et de tout produit minéral, proposer une suite de réactions permettant la synthèse de l'acide téréphtalique.

b. Préciser le nom du mécanisme de la réaction entre l'éthane-1,2-diol et l'acide téréphtalique effectuée en milieu acide. Donner l'équation-bilan et la formule semi-développée du produit obtenu. Comment appelle-t-on ce type de réaction ?

4. Le glycérol et l'anhydride phtalique réagissent d'abord vers 250 °C pour former une structure linéaire fusible, puis progressivement on obtient une résine polymérique non fusible utilisable en peinture.

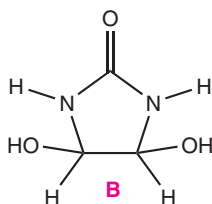
a. Donner la formule semi-développée et le nom du glycérol.

b. Indiquer le maillon élémentaire de la structure linéaire.

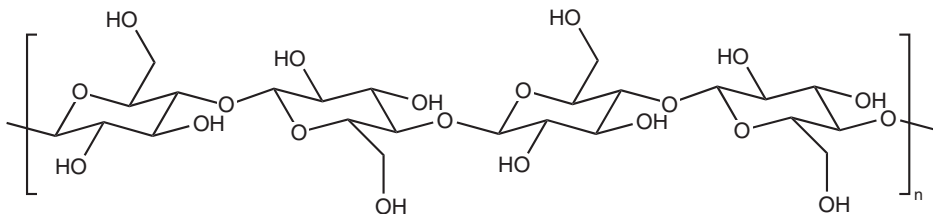
c. Pourquoi obtient-on une résine non fusible ?

Exercice 3 La DMDHEU (d'après CAPES 1995)

La condensation de l'urée ($\text{NH}_2\text{-CO-NH}_2$) avec l'éthanedial conduit à la 4,5-dihydroxyimidazolidin-2-one (composé B). Puis le traitement de B par deux moles de méthanal conduit à la 1,3-dihydroxyméthyl-4,5-dihydroxyimidazolidin-2-one ou DMDHEU.



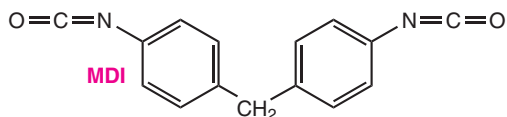
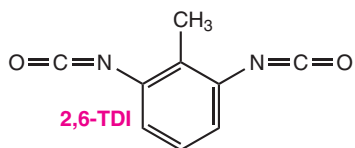
1. Proposer un mécanisme pour ces deux réactions.
2. Montrer qu'a priori, dans la molécule B, deux sites de nature différente peuvent réagir avec le méthanal. Sachant que la DMDHEU comporte quatre fonctions alcool, écrire sa formule semi-développée et proposer un mécanisme pour la réaction.
3. La DMDHEU est utilisée dans l'industrie textile pour rendre les tissus infroissables et irrétrécissables. Elle est utilisée pour réticuler la cellulose qui a pour formule :



- a. En quoi consiste l'opération de réticulation ?
- b. Préciser la nature des groupes chimiques de la cellulose pouvant intervenir dans la réticulation.

Exercice 4 Le polyuréthane (d'après CAPES 1998)

Les deux tiers de la consommation d'aniline en Europe de l'Ouest entrent dans la fabrication des diisocyanatotoluènes notés TDI et du 4,4'-diisocyanatodiphénylméthane noté MDI. Par polymérisation, ces produits conduisent à la formation de mousses polyuréthanes.



1. Le 2,6-diaminotoluène est obtenu par hydrogénation catalytique du dérivé nitré correspondant, sous 60 bars et à 150 °C. On fait réagir ensuite le diaminotoluène dissous dans de l'orthodichlorobenzène, avec le phosgène COCl_2 , à pression atmosphérique et en augmentant peu à peu la température.

a. En partant du benzène, du chlorométhane et de tout composé minéral, expliquer comment on peut obtenir le 2,6-dinitrotoluène : préciser les réactifs utilisés, les conditions de réactions. Aucun détail relatif au mécanisme n'est demandé. Y a-t-il un risque à fabriquer ce genre de composés ? Justifier brièvement la réponse.

b. Donner la représentation de Lewis pour le phosgène. Est-ce un gaz toxique ? Savait-on le préparer au début du XX^e siècle ?

c. L'action du phosgène sur le 2,6-diaminotoluène conduit au TDI. Pour justifier la formation des groupes isocyanates, proposer un mécanisme faisant intervenir un intermédiaire instable qui conduit à la formation de l'isocyanate et de chlorure d'hydrogène.

d. Pour obtenir le MDI, on réalise d'abord la condensation de deux moles d'aniline avec du méthanal en milieu acide. Expliquer. Comme pour le TDI, le produit réagit ensuite avec le phosgène.

2. En représentant un composé comportant un groupe isocyanate par la formule simplifiée $\text{R}-\text{N}=\text{C}=\text{O}$, écrire l'équation-bilan résultant de la réaction d'un isocyanate d'alkyle avec un alcool primaire. Cette réaction peut se rapprocher de l'estérification. Le composé organique obtenu est un uréthane. Donner sa formule générale.

3. L'hydrolyse d'un isocyanate d'alkyle permet de régénérer l'amine et un constituant gazeux.

a. Écrire l'équation-bilan.

b. Comment mettre en évidence le composé gazeux obtenu au laboratoire ? Décrire et expliquer brièvement les phénomènes observés. Qu'observe-t-on en présence d'un excès de gaz ?

4. On réalise la résine à partir du MDI et de l'éthane-1,2-diol.

a. Pourrait-on obtenir le polymère en remplaçant l'éthane-1,2-diol par l'éthanol ?

b. Dans l'industrie, la nature, la longueur de la chaîne hydrocarbonée sont en relation avec les propriétés physiques du produit obtenu. L'apport contrôlé d'eau permet d'assurer la transformation du matériau polymère en mousse. Pourquoi ?

c. Citer deux domaines d'utilisation des mousses polyuréthanes.

d. Décrire rapidement trois tests réalisés sur les polymères. Peut-on les faire exécuter par les élèves sur du polyuréthane ? Pourquoi ?

Exercice 5 L'acide adipique (d'après CAPES annulé 1994)

1. Industriellement, la préparation de l'acide adipique ou acide hexanedioïque, produit intermédiaire de la préparation du polyamide 6,6, débute par l'oxydation du cyclohexane par l'air en un mélange de cyclohexanol et cyclohexanone.

a. On considère la réaction de déshydratation intramoléculaire du cyclohexanol. Dans quelles conditions cette réaction a-t-elle lieu ? Écrire l'équation-bilan.

b. Si l'on effectue la même réaction avec le 2-méthylcyclohexan-1-ol, quel(s) produit(s) obtient-on ? Lequel d'entre eux est formé en plus grande quantité ? Pourquoi ?

2. Industriellement, la préparation de l'acide adipique se poursuit par l'oxydation du mélange cyclohexanol / cyclohexanone par l'acide nitrique. Cette réaction peut se faire au laboratoire à partir du cyclohexanol pur. Lors de l'ajout goutte à goutte du cyclohexanol dans l'acide nitrique bouillant, on constate l'apparition de vapeurs rousses.

a. Écrire l'équation-bilan de la réaction du cyclohexanol avec l'acide nitrique en supposant que l'acide nitrique est réduit uniquement en monoxyde d'azote.

b. Quelle est la nature des vapeurs rousses observées ? À quoi sont-elles dues ?

c. Citer une méthode permettant de vérifier la pureté du produit obtenu sachant qu'il est solide.

3. La synthèse du polyamide 6,6 se fait en trois étapes.

a. Fabrication de l'adiponitrile (ou hexanedinitrile) : l'adiponitrile était obtenu anciennement en faisant réagir l'acide adipique en fusion avec de l'ammoniac. La réaction a lieu en trois étapes : amination puis deux réactions de déshydratation successives. Écrire l'équation bilan de chacune de ces étapes.

b. Hydrogénation de l'adiponitrile : on fait réagir le produit obtenu précédemment avec de l'hydrogène à pression et température élevées en présence de catalyseurs. Écrire l'équation bilan de la réaction. De quel type de réaction s'agit-il ?

c. Passage au polyamide 6,6 : on fait réagir le produit obtenu dans la dernière réaction avec l'acide adipique. Écrire l'équation bilan de la réaction. Préciser le motif du polymère obtenu.

4.a. Un polymère peut être thermoplastique ou thermodurcissable. Que veulent dire ces deux termes ? Relier ces deux propriétés à la structure du polymère. Les polyamides sont-ils des thermoplastiques ou des thermodurcissables ?

b. Un grand nombre de polymères sont constitués de macromolécules plus ou moins repliées sur elles-mêmes, la cohésion étant assurée par des liaisons intermoléculaires. Citer deux types de liaisons intermoléculaires et les définir de façon simple. On donne les trois domaines d'énergies de liaison suivants : 1 à 8 kJ.mol⁻¹, 8 à 40 kJ.mol⁻¹, 200 à 800 kJ.mol⁻¹. À quel domaine appartiennent généralement les énergies des deux types de liaisons précédentes ?

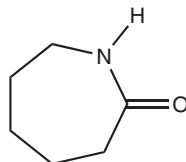
c. Lors de la fabrication industrielle du polyamide 6,6, après passage dans des filières, on obtient des filaments que l'on étire, ceci pour renforcer la cohésion des molécules entre

elles et augmenter la résistance mécanique du matériau. Quelles liaisons renforce-t-on ainsi ? Représenter ces liaisons par un dessin.

d. La température de fusion des polyamides est relativement élevée, de l'ordre de 180 à 250 °C. Si les liaisons intermoléculaires étaient moins fortes, cette température de fusion serait-elle plus élevée ou plus faible ?

Exercice 6 Le polyamide 6 (d'après CAPES 2000)

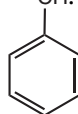
On donne la formule du caprolactame :



1. Écrire l'équation-bilan de l'hydrolyse du caprolactame. Quelle différence existe-t-il entre une réaction d'hydrolyse et une hydratation ?
2. Le composé obtenu, après hydrolyse du caprolactame noté A possède plusieurs fonctions chimiques. À quelle grande classe de composés chimiques appartient-il ?
3. Écrire l'équation-bilan de formation du polyamide 6 à partir de n molécules du composé A. Préciser le monomère, le motif du polymère. Sous quel nom est commercialisé ce polymère ? Citer une application de ce polymère.
4. Indiquer en le justifiant si la réaction de formation du polyamide est une réaction de polyaddition ou de polycondensation.
5. Quelle différence existe-t-il entre le polyamide 6 et le polyamide 6,6 ?

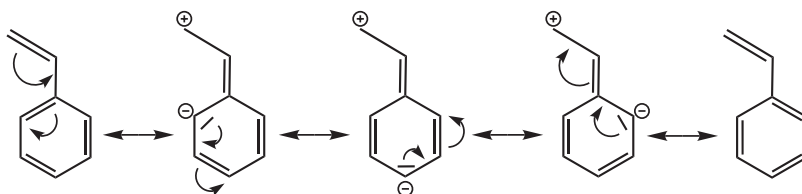
SOLUTIONS

- 1** 1.a. La molécule de styrène a pour formule $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}$. Elle possède 2 électrons π



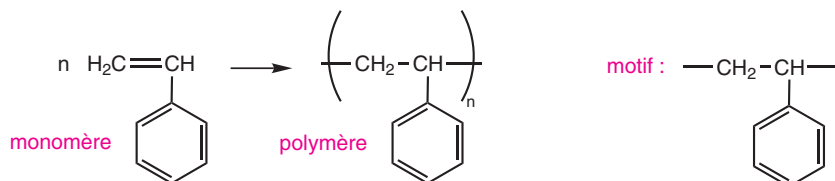
de la double liaison carbone-carbone et 6 électrons π du cycle aromatique, soit un total de 8 électrons π .

- b. La double liaison est dite conjuguée car elle est séparée du cycle aromatique par une seule liaison simple. Les atomes sont tous dans le même plan puisque les électrons π de la double liaison carbone-carbone sont délocalisés avec les électrons π du cycle aromatique :



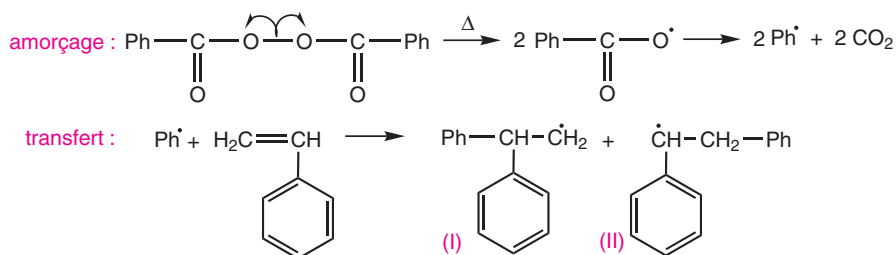
- 2.a. Le polystyrène peut être utilisé pour faire des gobelets, des pots de yaourt, des isolants phoniques et thermiques.

- b. L'équation-bilan de la réaction est :

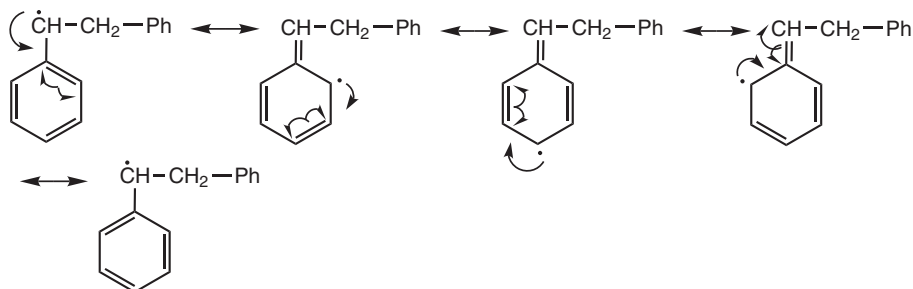


- c. La polymérisation radicalaire du styrène est amorcée en utilisant du peroxyde de benzoyle ou de l'azobisisobutyronitrile (AIBN).

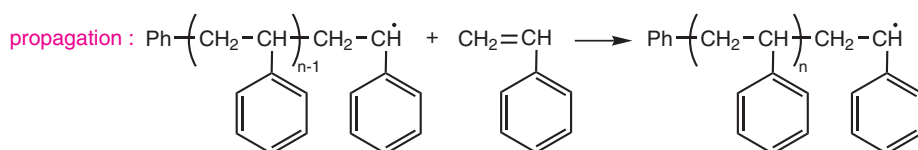
- d. Le mécanisme de la réaction amorcée par le peroxyde de benzoyle est le suivant :



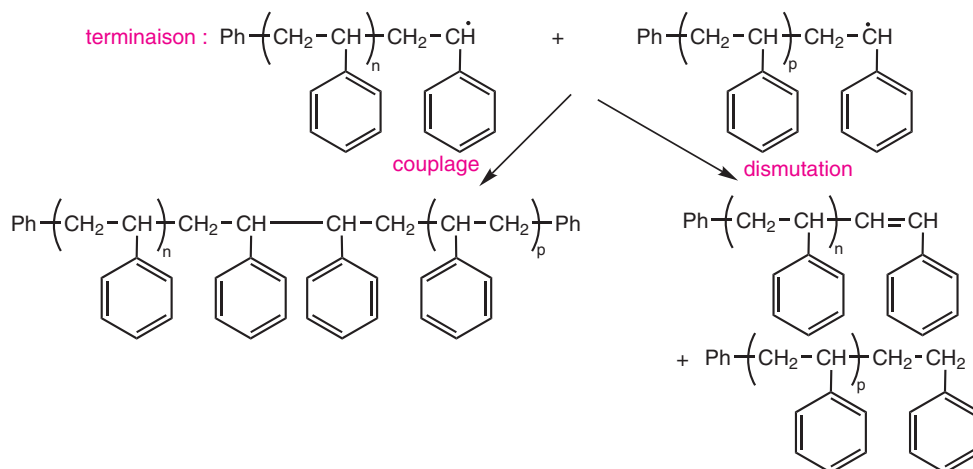
Le radical primaire (I) est moins stable que le radical secondaire (II). De plus, ce dernier est stabilisé par l'effet mésomère du cycle aromatique :



Donc la réaction de propagation se poursuit à partir du radical secondaire (II) :



La réaction de terminaison se produit soit par couplage-recombinaison (majoritaire dans le cas du polystyrène), soit par dismutation :



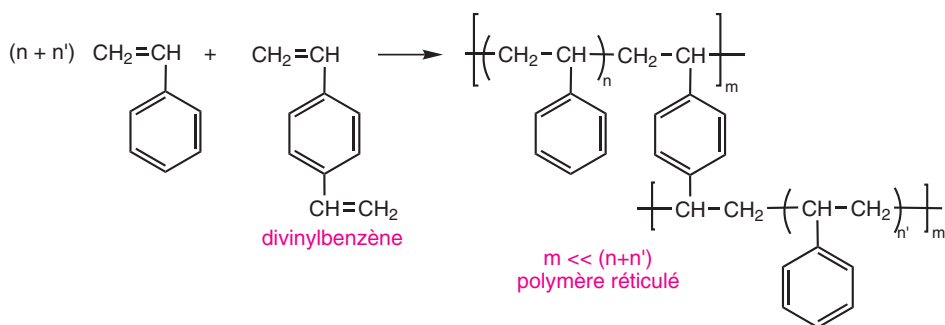
e. Le nombre de motifs d'une macromolécule de polystyrène est donné par son degré de polymérisation moyen en nombre défini par :

$$\overline{DP}_n = \frac{\overline{M}_n}{M_0}$$

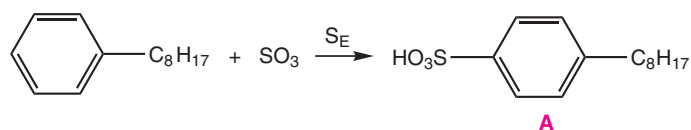
avec M_n : masse molaire moyenne en nombre ; M_0 : masse du motif (ici égal à la masse molaire du monomère). Sachant que la masse molaire du styrène est 104 g/mol,

$$\overline{DP}_n = \frac{208\,000}{104} = 2\,000.$$

f. Le polymère tridimensionnel obtenu a pour structure :

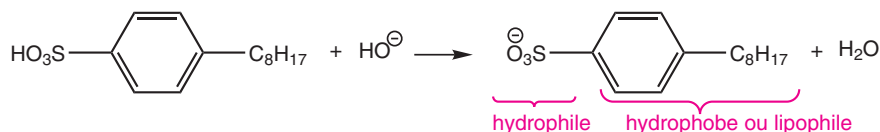


3.a. L'équation-bilan de la réaction est :



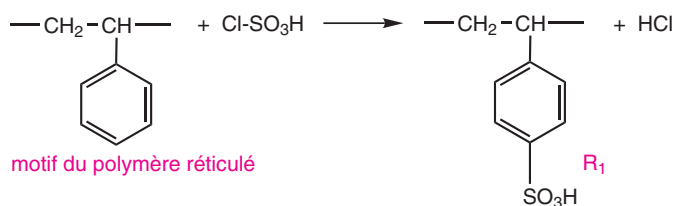
Lors de la S_E , le groupe alkyle du 1-phényloctane oriente la substitution en ortho et para. L'isomère para est majoritaire car ainsi l'encombrement stérique est plus faible.

b. Le produit A réagit avec la soude selon la réaction :

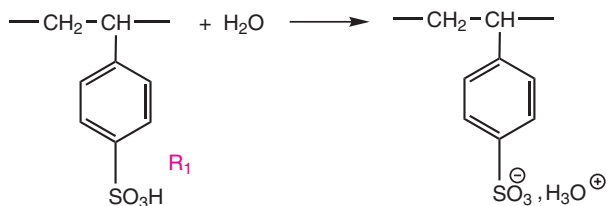


Le produit B est un composé amphiphile (il est constitué d'une partie hydrophile et d'une partie lipophile) qui peut former des micelles. Le mode d'action de B est identique à celui décrit pour les savons (voir exercice 7, chapitre 15).

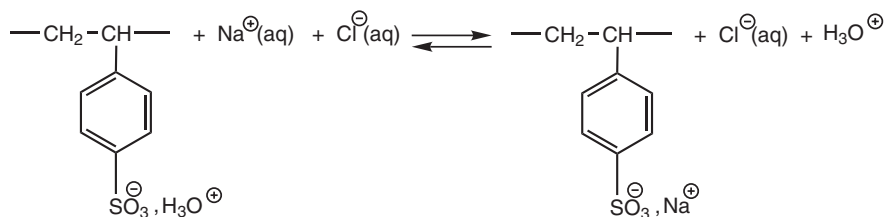
4.a. La structure de la résine obtenue R_1 est :



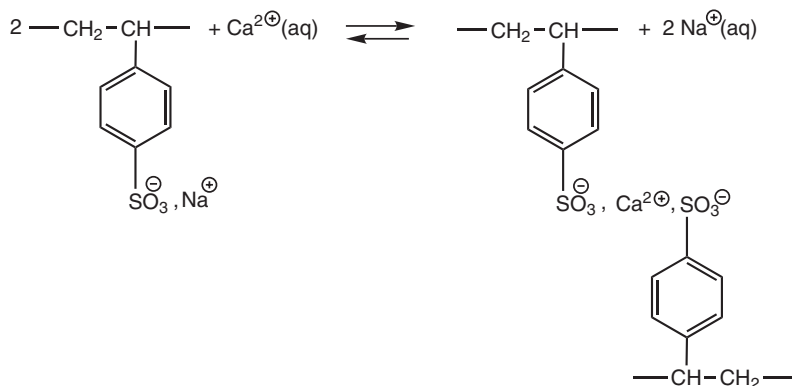
b. Le groupe ionique apparaissant sur la résine lorsqu'elle est gorgée d'eau est l'anion SO_3^- :



5.a. Lorsque la résine R_1 gorgée d'eau est plongée dans une solution de chlorure de sodium, il s'établit un équilibre :

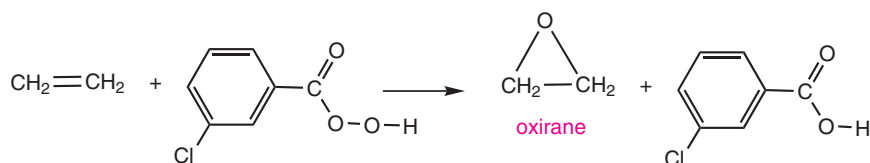


b. Lors du passage d'une eau dure sur cette résine, un équilibre d'échange d'ions s'établit :



Pour régénérer la résine, il faut faire passer une solution très concentrée en NaCl sur la résine pour déplacer dans le sens inverse l'équilibre décrit précédemment.

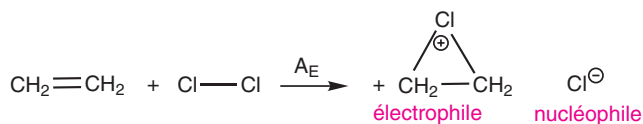
2 1.a. L'équation-bilan de la réaction de synthèse de l'oxirane est :



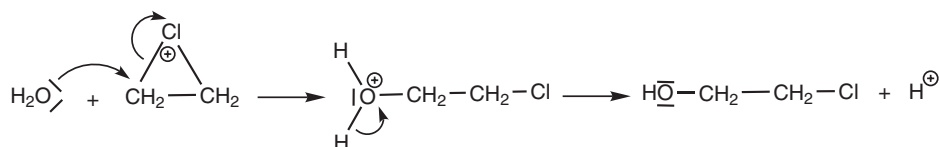
b. Les autres réactifs pouvant être utilisés pour synthétiser l'oxirane sont le dioxygène en présence d'oxyde d'argent ou l'eau oxygénée (H_2O_2).

c. Il y a deux mécanismes possibles pour la réaction (1).

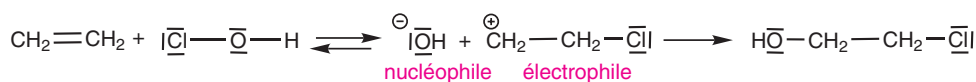
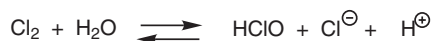
1^{er} mécanisme :



Comme l'eau est aussi un nucléophile :



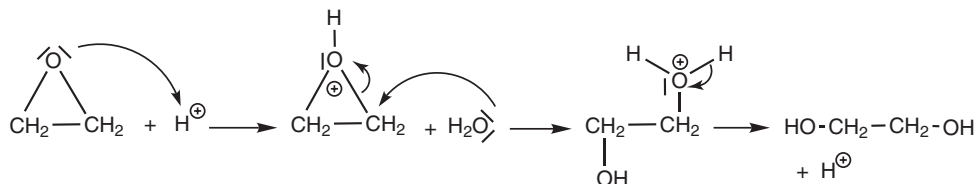
On risque d'avoir un mélange de produits : le 2-chloroéthanol et le 1,2-dichloroéthane.
2^e mécanisme :



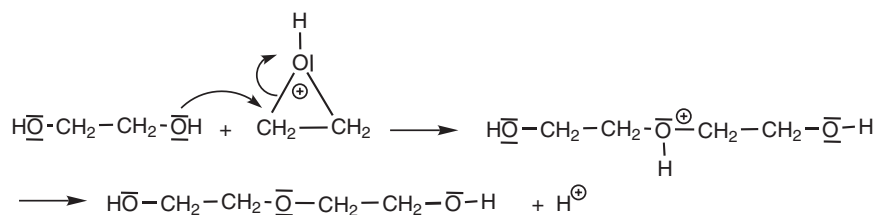
2.a. L'équation-bilan de la réaction d'hydratation de l'oxirane est :



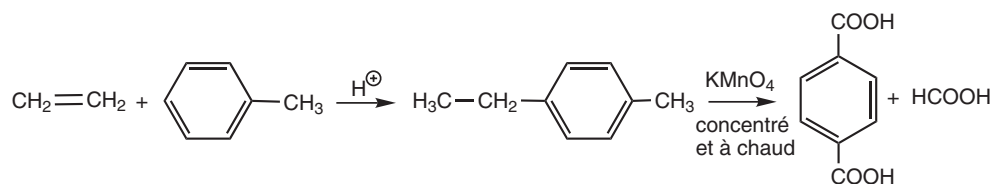
Le mécanisme de la réaction est :



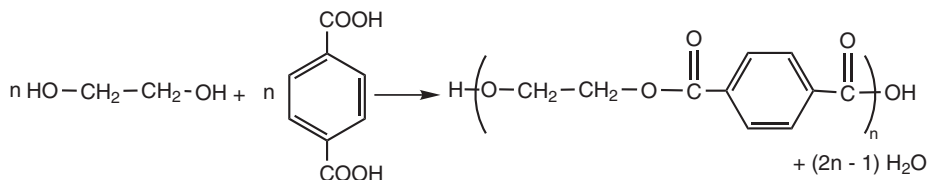
b. Le mécanisme de la réaction conduisant au 1,5-dihydroxy-3-oxapentane est le suivant :



3.a. La suite la plus simple de réactions permettant la synthèse de l'acide téréphtalique est :



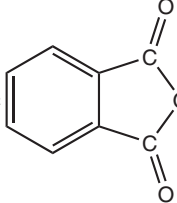
b. Il s'agit d'une réaction d'estérification. Comme l'éthane-1,2-diol et l'acide téréphthalique sont bifonctionnel il peut se produire une polyesterification selon l'équation-bilan :



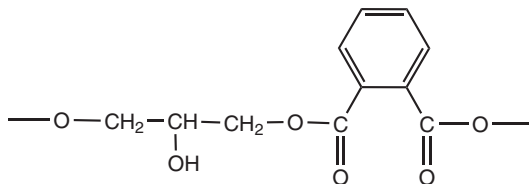
On dit que le polytéréphthalate d'éthylèneglycol est synthétisé par polycondensation.

4.a. Le glycérol est le propane-1,2,3-triol de formule : $\text{HO}-\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{OH}$

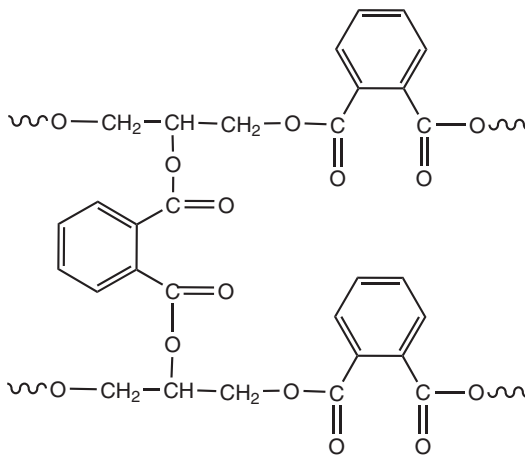
b. Pour obtenir un polymère de structure linéaire, seules les fonctions alcools primaires

réagissent avec l'anhydride phtalique de formule . Le maillon élémentaire

du polyester linéaire est :

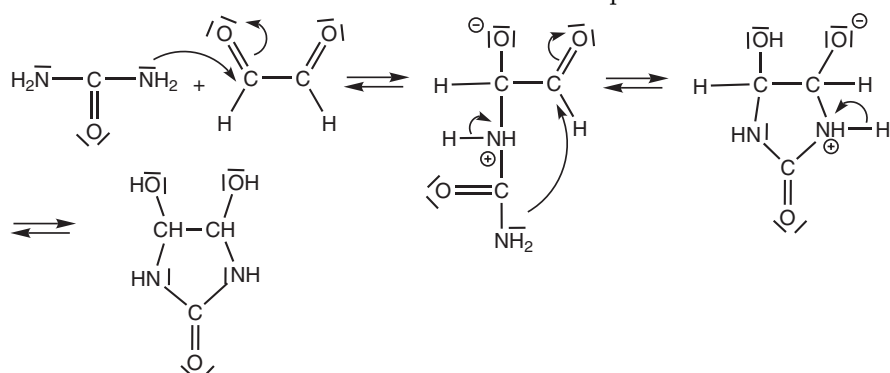


c. Après obtention d'un polymère linéaire, la fonction alcool secondaire peut réagir avec l'anhydride phtalique pour permettre la création de ponts entre les différentes chaînes macromoléculaires. Il y a réticulation des chaînes pour obtenir :

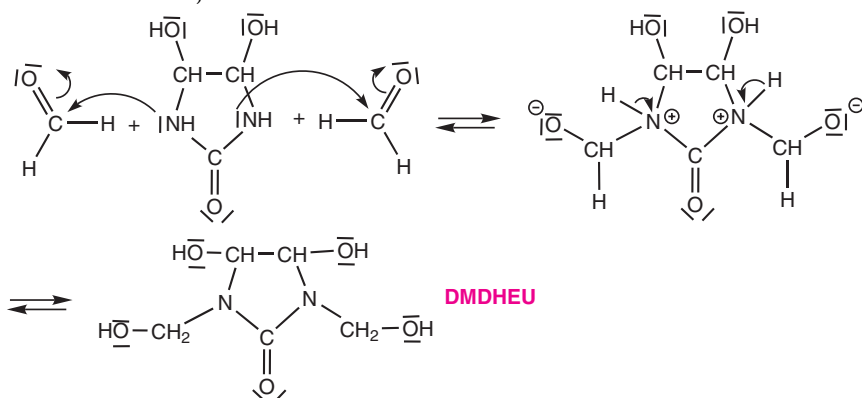


Le produit obtenu a une structure tridimensionnelle, c'est pourquoi il est non fusible.

3 1. Le mécanisme de la réaction de formation du composé B est :



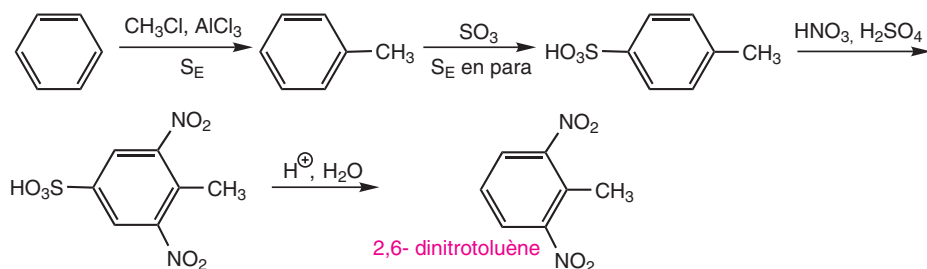
2. La molécule B contient deux types de site nucléophile : $-\text{OH}$ et $-\text{NH}$ pouvant réagir avec le méthanal. Comme il est précisé dans le texte que la DMDHEU comporte quatre fonctions alcool, le mécanisme réactionnel est :



3.a. L'opération de réticulation consiste à relier les différentes chaînes macromoléculaires entre elles pour former un réseau tridimensionnel.

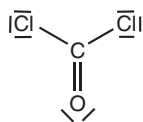
b. La cellulose est une macromolécule contenant des fonctions alcool. Il est possible de réaliser des réactions de déshydratation entre la DMDHEU et la cellulose. Il y aura formation de fonctions éther lors de la réticulation.

4 1.a. Le 2,6-dinitrotoluène est préparé selon la suite de réactions :



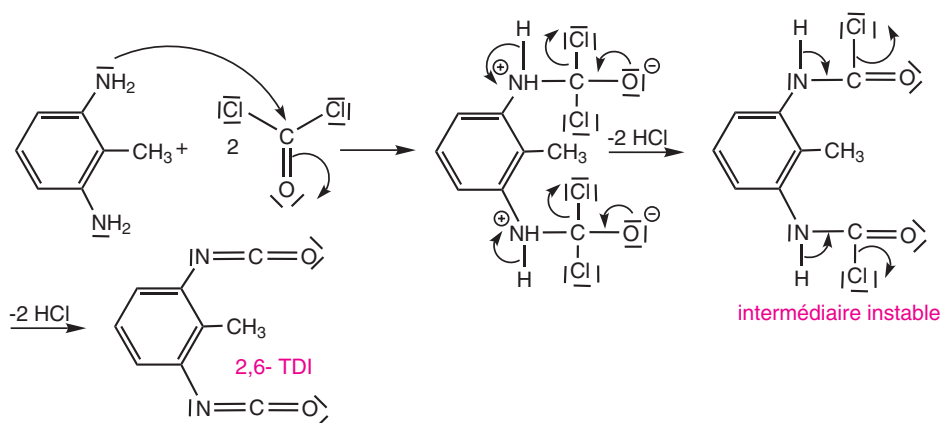
Si la nitration est effectuée directement sur le toluène, sans avoir préalablement fait une sulfonation, il peut se former du trinitrotoluène (TNT) qui est un explosif.

b. La représentation de Lewis du phosgène est :

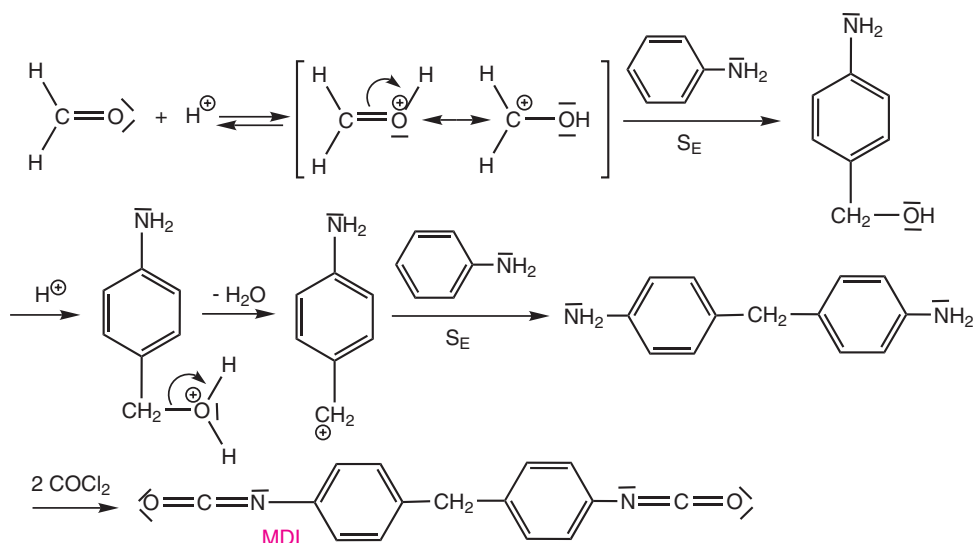


Le phosgène est un gaz toxique qui a été utilisé comme gaz de combat pendant la première guerre mondiale.

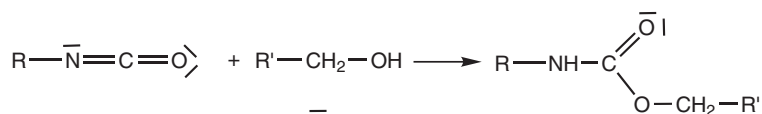
c. Le mécanisme de la réaction du phosgène avec le 2,6-diaminotoluène est :



d. La réaction de condensation de deux moles d'aniline avec du méthanal en milieu acide se déroule de la façon suivante :

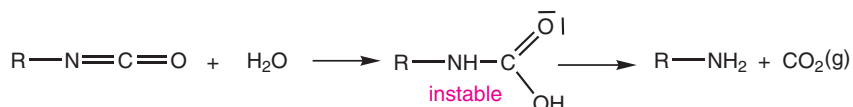


2. L'équation-bilan résultant de la réaction d'un isocyanate d'alkyle avec un alcool primaire est :



La liaison uréthane est : $\text{—NH—C} \begin{array}{l} \text{O} \\ \text{O—} \end{array}$

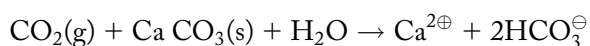
3.a. L'équation-bilan de la réaction d'hydrolyse d'un isocyanate d'alkyle est :



b. Le dioxyde de carbone peut être mis en évidence au laboratoire en faisant barboter ce gaz dans de l'eau de chaux.



Il se forme un précipité qui se redissout dans un excès de CO_2 et la solution redevient alors limpide :



4.a. Pour synthétiser un polymère, il faut utiliser des monomères bifonctionnels. Avec l'éthanol qui est monofonctionnel, il ne serait pas possible de synthétiser un polymère.

b. Lors de l'ajout d'eau, il se produit l'hydrolyse des fonctions isocyanate et la formation du gaz dioxyde de carbone qui permet l'expansion du polymère en mousse.

c. Les mousses polyuréthanes sont utilisées comme garniture pour les sièges des automobiles et comme isolant.

d. Les tests réalisés sur les polymères sont :

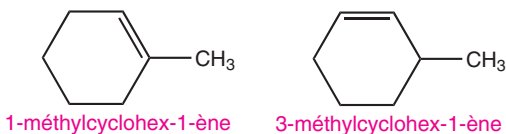
- le test de flamme pour observer la couleur de la flamme, la couleur des fumées, l'odeur, l'aptitude à fondre ;
- le test de solubilité dans différents solvants ;
- le test de flottabilité pour comparer la densité.

Il ne faut pas faire le test à la flamme avec le polyuréthane car sa combustion dégage du cyanure d'hydrogène HCN qui est très toxique.

5 1.a. La réaction de déshydratation intramoléculaire du cyclohexanol se produit à chaud en milieu acide. L'équation-bilan est :

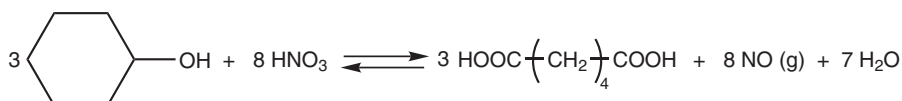


b. Les produits obtenus avec le 2-méthylcyclohexan-1-ol sont :

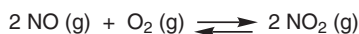


Le 1-méthylcyclohex-1-ène est obtenu en plus grande quantité car c'est l'alcène le plus substitué (règle de Zaitsev).

2.a. L'équation-bilan de la réaction du cyclohexanol avec l'acide nitrique est la suivante :

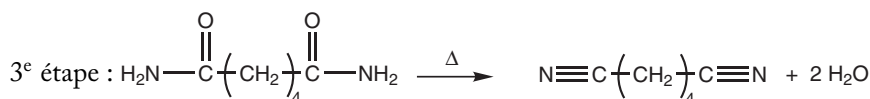
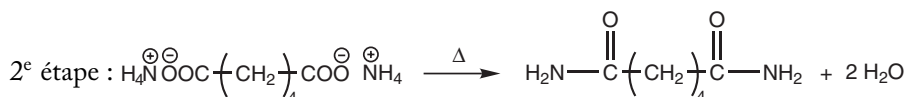
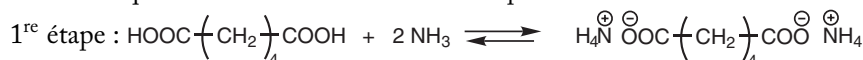


b. Les vapeurs rousses sont des vapeurs nitreuses composées d'un mélange de NO, NO₂ et N₂O₄.

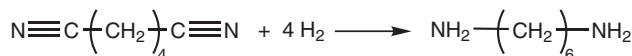


b. Pour vérifier la pureté du produit solide obtenu, son point de fusion est mesuré avec le banc de Köfler.

3.a. Les équations bilans de chacune des étapes sont les suivantes :

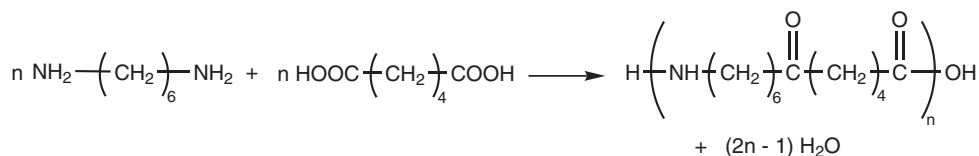


b. L'équation bilan de la réaction d'hydrogénation est :



Il s'agit d'une réaction d'addition.

c. L'équation bilan de la réaction de synthèse du polyamide 6,6 est :

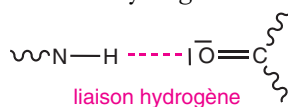


Le polyamide 6,6 a pour motif : $\text{—NH—(CH}_2\text{)}_6\text{—NH—C(=O)—(CH}_2\text{)}_4\text{—C(=O)—}$

4.a. Les thermoplastiques sont des polymères qui peuvent être refondus plusieurs fois sans altération de leurs propriétés physiques. Les thermodurcissables sont des polymères ne pouvant pas être refondus. Au contraire, ils durcissent et se carbonisent quand ils sont chauffés.

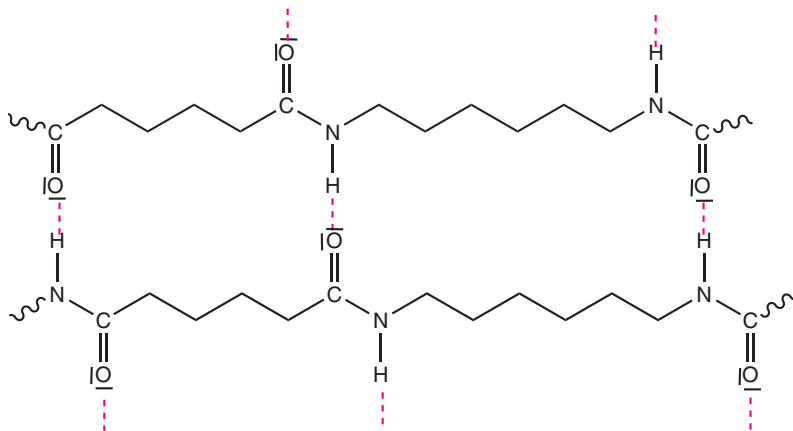
Les thermoplastiques sont des polymères linéaires tandis que les thermodurcissables sont des polymères réticulés. Les polyamides font partie des thermoplastiques.

b. Il existe les interactions intermoléculaires de van der Waals (correspondant à des interactions dipôle-dipôle) et les liaisons hydrogène :



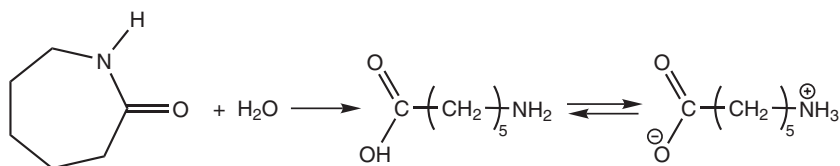
Le domaine d'énergie des liaisons de 1 à 8 kJ.mol⁻¹ est celui des interactions de van der Waals et celui de 8 à 40 kJ.mol⁻¹ correspond aux liaisons hydrogène.

c. Le procédé d'étirement des filaments renforce les liaisons hydrogène :



d. Lorsque les interactions intermoléculaires sont moins fortes, la cohésion du matériau est moins importante. Cela a pour conséquence une diminution de la température de fusion.

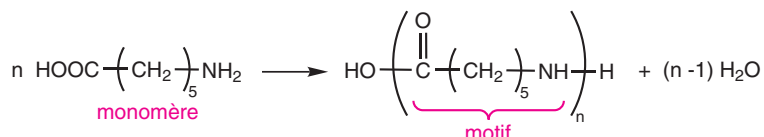
6 1. L'équation-bilan de l'hydrolyse du caprolactame est :



Une réaction d'hydrolyse correspond à une coupure de la molécule sous l'action de l'eau qui est le solvant. Une réaction d'hydratation correspond à l'addition d'une molécule d'eau sur un composé possédant une liaison multiple.

2. Comme le composé A obtenu à la question précédente possède la fonction acide carboxylique et la fonction amine, il appartient à la famille des acides aminés.

3. L'équation-bilan de formation du polyamide 6 à partir de n molécules du composé A est :



Ce polyamide est commercialisé sous le nom de Nylon 6. L'application de ce polymère est la fabrication de fibres textiles.

4. La réaction de formation du polyamide est une réaction de polycondensation.

5. Le polyamide 6 est synthétisé à partir d'un seul monomère bifonctionnel, tandis que le polyamide 6,6 est préparé à partir de deux monomères bifonctionnels, par exemple au laboratoire la réaction réalisée est :

